

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
21 febbraio 2014
parte digitale

1. In un invertitore ad area minima con tempo di salita uguale al tempo di discesa, il transistor nMOS ha fattore di forma $S_n=1$, mentre il pMOS ha $S_p = S_n\beta'_n/\beta'_p=3$. La capacità di ingresso vale

$$C_i = (1 + \epsilon)C_{M1} \quad (1)$$

con $\epsilon = \beta'_n/\beta'_p=3$ e $C_{M1} = C_{ox}L_{MIN}^2 + 2C_{GSO}L_{MIN}=1.9\text{fF}$.
Otteniamo $C_i=7.7\text{fF}$.

2. Il ritardo di un invertitore ad area minima che carica una capacità C_i vale

$$t_{p0} = \frac{2(1 + \epsilon)C_{M1}}{\beta'_n V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) \quad (2)$$

dove $F=2.0$.

Otteniamo $t_{p0}=41\text{ps}$.

3. Sappiamo che il ritardo di ogni invertitore della catena è pari a t_{p0} per il rapporto tra la capacità di carico e la capacità di ingresso. I primi $N - 1$ stadi vedono in uscita una capacità che è 2 volte la loro capacità di ingresso, quindi ciascuno di loro ritarda $2t_{p0}$. L'ultimo stadio ha una capacità di ingresso $2^{N-1}C_i$. Il ritardo complessivo vale quindi:

$$t_p = (N - 1) \cdot 2 \cdot t_{p0} + t_{p0} \frac{C_L}{2^{N-1}C_i} \quad (3)$$

Sostituendo i valori numerici, $t_p=663\text{ps}$.

4. L'attività del buffer è $1/4$; tutte la capacità della catena vengono caricate (o scaricate) durante ogni transitorio; abbiamo quindi:

$$P = 0.25fV_{DD}^2 \left(C_L + \sum_{n=1}^{N-1} 2^n C_i \right) \quad (4)$$

dove ovviamente non contiamo la C_i del primo invertitore, dato che non viene caricata dal buffer.
Sostituendo i valori numerici, $P=577\mu\text{W}$.